Corrigé du concours blanc de Maths 1 MP n : 8

À noter : La formule admise dans la partie II, question 1, utilise les séries de Fourier. Elle est corrigée. **Vous ne regardez pas son corrigé si vous voulez.**

À noter : L'éditeur LaTeXidentifie une série à sa somme. Si elle n'est pas convergente, cela pose problème. Il faut donc faire attention. Aussi, suivre l'énoncé dans l'écriture d'une série de fonctions. Mes excuses mes lecteurs.

Partie I

I-1 La série de Riemann $\displaystyle\sum_{n\geq 1}\frac{1}{n^x}$ est convergente si et seulement si $x>1$.

I-2a Soit $a>1$; pour tout $n\in\mathbb{N}^*$, $\frac{1}{n^x}\leq\frac{1}{n^a}$ pour tout $x\geq a$; il s'ensuit que la série de fonctions $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^x}$ est normalement convergente sur $[a,+\infty[$, donc uniformément convergente sur cet intervalle.

I-2b La convergence uniforme sur I de la série de fonctions $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^x}$ entraînerait d'après le théorème de la double limite la convergence de $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\lim\limits_{x\to 1^+}\frac{1}{n^x}$; or la série harmonique est divergente ; il n'y a donc pas convergence uniforme sur I.

I-3a Les fonctions $x\mapsto\frac{1}{n^x}$ sont continues sur I et la série définissant ζ est uniformément convergente sur tout segment de I d'après I-2a ; par conséquent, ζ est continue sur I.

I-3b De façon évidente, la fonction ζ est positive et décroissante ; elle admet donc des limites dans $\mathbb{R}_+$ en 1^+ et en $+\infty$. Soit $N\in\mathbb{N}^*$; pour tout $x\in I$, $\zeta(x)>\sum\limits_{n=1}^{N}\frac{1}{n^x}$, donc par passage à la limite, $\lim\limits_{x\to 1^+}\zeta(x)\geq\sum\limits_{n=1}^{N}\frac{1}{n}$; N étant arbitraire et la série harmonique divergente, on conclut que $\lim\limits_{x\to 1^+}\zeta(x)=+\infty$. Il résulte d'autre part de I-2a et du théorème de la double limite que $\lim\limits_{x\to+\infty}\zeta(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{n^x}=1+0+\cdots=1$.

I-3c Quel que soit $x>1$, la fonction $t\mapsto t^{-x}$ est décroissante sur $]0,+\infty[$, d'où l'encadrement

$$\int_n^{n+1}\frac{dt}{t^x}\leq\frac{1}{n^x}\leq\int_{n-1}^{n}\frac{dt}{t^x}\quad\text{pour tout } n\in\mathbb{N}^*;$$

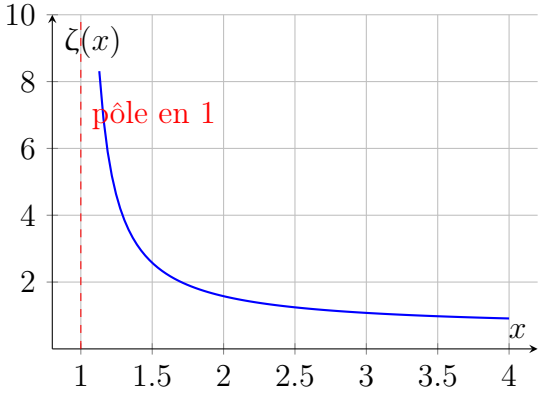
par suite,

$$\int_1^{+\infty}\frac{dt}{t^x}\leq\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^x}\leq 1+\int_1^{+\infty}\frac{dt}{t^x},$$

c'est-à-dire

$$\frac{1}{x-1} \leq \zeta(x) \leq 1 + \frac{1}{x-1}.$$

On en déduit que $\zeta(x) \sim \frac{1}{x-1}$ pour $x \to 1^+$ (et l'on retrouve que $\lim\limits_{x\to 1^+} \zeta(x) = +\infty$).



I-4a La série définissant ζ est simplement convergente sur I ; nous allons vérifier que sa série dérivée $\sum\limits_{n=2}^{\infty} \frac{(-\ln n)}{n^x}$ converge normalement sur $[a, +\infty[$ pour tout $a > 1$, donc uniformément sur tout segment de I ; il en résultera que ζ est de classe C^1 sur I et que $\zeta'(x) = -\sum\limits_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n^x}$ pour tout $x \in I$. Soit $a > 1$ et $\delta = \frac{1}{2}(a-1)$; il existe $C > 0$ tel que $\ln n \leq Cn^\delta$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$; alors $0 < \frac{\ln n}{n^x} \leq \frac{C}{n^{1+\delta}}$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tout $x \geq a$; comme $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+\delta}} < +\infty$, $\sum\limits_{n=2}^{\infty} \frac{(-\ln n)}{n^x}$ converge bien normalement sur $[a, +\infty[$.

I-4b On montre de même par récurrence que ζ est de classe C^p et que $\zeta^{(p)}(x) = (-1)^p \sum\limits_{n=2}^{\infty} \frac{(\ln n)^p}{n^x}$ pour tout $p \in \mathbb{N}^*$.

I-5a Quel que soit $x > 1$, $0 < \frac{1}{n^x} \leq \int_{n-1}^{n} t^{-x} dt$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et par suite,

$$0 < \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n^x} \leq \int_2^{+\infty} t^{-x} dt,$$

c'est-à-dire

$$0 < \zeta(x) - 1 - 2^{-x} \leq \frac{2^{1-x}}{x-1},$$

ce qui montre que $\zeta(x) - 1 - 2^{-x} = o(2^{-x})$ pour $x \to +\infty$. Le critère de comparaison des séries à termes positifs assure alors que la série $\sum\limits_{k=2}^{\infty} (\zeta(k) - 1)$ est convergente.

I-5b D'après la question précédente, $\sum\limits_{k=2}^{\infty} \left(\sum\limits_{n=2}^{\infty} n^{-k} \right) < +\infty$; ainsi la suite double $(n^{-k})_{k,n\geq 2}$ est sommable par paquets, donc sommable, parce qu'à termes positifs, ce qui justifie le calcul suivant :

$$\sum_{k=2}^{\infty} (\zeta(k) - 1) = \sum_{k,n\geq 2} n^{-k} = \sum_{n\geq 2} \left(\sum_{k\geq 2} n^{-k} \right) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^{-2}}{1 - n^{-1}} = \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right) = 1.$$

I-6a Un calcul immédiat donne pour $x \geq 0$:

$$P_n(x) = \frac{1}{i} \sum_{j=0}^{n} \binom{2n+1}{2j} (-x)^j.$$

I-6b Soit x un réel strictement positif ; $P_n(x) = 0$ si et seulement si $\left(\frac{\sqrt{x}+i}{\sqrt{x}-i}\right)^{2n+1} = 1$, donc si et seulement s'il existe un entier k compris entre $-n$ et n tel que $\frac{\sqrt{x}+i}{\sqrt{x}-i} = e^{\frac{2k\pi}{2n+1}}$; pour que cette dernière relation soit satisfaite, il faut et il suffit que $1 \leq k \leq n$ et que

$$\sqrt{x} = i \frac{e^{\frac{2k\pi}{2n+1}} + 1}{e^{\frac{2k\pi}{2n+1}} - 1} = \operatorname{cotan} \frac{k\pi}{2n+1}.$$

Ainsi l'ensemble des racines strictement positives de P_n est $\left\{\operatorname{cotan}^2 \frac{k\pi}{2n+1} \ ; \ k = 1, \ldots, n\right\}$.

I-6c Le degré de P_n est n ; des questions I-6b et I-6a, il résulte alors que le polynôme P_n est scindé sur $\mathbb{R}$ à racines strictement positives et que la somme des racines de P_n est

$$\sum_{k=1}^{n} \operatorname{cotan}^2 \frac{k\pi}{2n+1} = -\frac{(2n+1)(-1)^{n-1}}{(2n+1)(-1)^n} = \frac{n(2n-1)}{3}.$$

Comme $\frac{1}{\sin^2 x} = 1 + \operatorname{cotan}^2 x$ pour tout $x \in]0, \pi[$, il vient que

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sin^2 \frac{k\pi}{2n+1}} = n + \frac{n(2n-1)}{3} = \frac{2n(n+1)}{3}.$$

I-6d Soit $t \in]0, \pi/2[$. La formule des accroissements finis fournit $t', t'' \in]0, t[$ tels que $\tan t = t(1 + \tan^2 t')$ et $\sin t = t \cos t''$, ce qui conduit à l'encadrement

$$\operatorname{cotan} t < \frac{1}{t} < \frac{1}{\sin t}.$$

I-6e Les questions I-6c et I-6d montrent que

$$\frac{n(2n-1)}{3} \left(\frac{\pi}{2n+1}\right)^2 < \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} < \frac{2n(n+1)}{3} \left(\frac{\pi}{2n+1}\right)^2$$

pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. On obtient la valeur de $\zeta(2)$ en faisant tendre n vers $+\infty$.

Partie II

II-1a La fonction $f(t) = \cos(xt)$, 2π-périodique et continue sur $\mathbb{R}$, est paire ; elle admet donc une série de Fourier de la forme $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nt$, avec

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(xt) dt = \frac{2 \sin(\pi x)}{\pi x}$$

et

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(xt) \cos(nt) dt = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} [\cos((x+n)t) + \cos((x-n)t)] dt = (-1)^n \frac{2x \sin(\pi x)}{\pi(x^2 - n^2)}$$

pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ (les coefficients de Fourier de f sont bien définis de la sorte car $x \notin \mathbb{Z}$).

II-1b La fonction f est continue et de classe C^1 par morceaux sur $\mathbb{R}$; en vertu du théorème de Dirichlet, elle est donc égale à la somme de sa série de Fourier (au sens de la convergence simple), ce qu'exprime la relation demandée.

II-1c On applique la relation précédente au point $t = \pi$ et on en multiplie les deux membres par $\frac{\pi x}{\sin(\pi x)}$ (car $\sin(\pi x) \neq 0$ puisque $x \notin \mathbb{Z}$).

II-2a Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour tout $x \in]-n, n[$,

$$\frac{2x^2}{x^2 - n^2} = -2\frac{x^2}{n^2}\frac{1}{1 - x^2/n^2} = -2\sum_{k=1}^{\infty}\frac{x^{2k}}{n^{2k}}.$$

La série entière obtenue converge sur $]-n, n[$ et sa somme n'est pas bornée sur cet intervalle, donc son rayon de convergence est égal à n.

II-2b Soit $x \in]-1, 1[\setminus\{0\}$. D'après II-1c et II-2a,

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\sum_{k=1}^{\infty}\frac{x^{2k}}{n^{2k}}\right) = \frac{1 - \pi x \operatorname{cotan}(\pi x)}{2},$$

donc la suite double $\left(\frac{x^{2k}}{n^{2k}}\right)_{k,n\geq 1}$ est sommable par paquets et par conséquent sommable parce qu'à termes positifs.

II-2c À partir des formules données en II-1c et en II-2a, on obtient pour $x \in]-1, 1[\setminus\{0\}$:

$$\pi x \operatorname{cotan}(\pi x) = 1 - 2\sum_{n=1}^{\infty}\left(\sum_{k=1}^{\infty}\frac{x^{2k}}{n^{2k}}\right) = 1 - 2\sum_{k=1}^{\infty}\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{2k}}\right)x^{2k} = 1 - 2\sum_{k=1}^{\infty}\zeta(2k)x^{2k};$$

le résultat de la question précédente légitime le passage d'une sommation par paquets à l'autre.

II-3 Après avoir multiplié la relation obtenue en II-2c par $\sin(\pi x)$, on en tire une égalité entre développements limités pour $x \to 0$:

$$\pi x\left[1 - \frac{\pi^2 x^2}{2} + \frac{\pi^4 x^4}{24} + O(x^6)\right] = \left[1 - 2\zeta(2)x^2 - 2\zeta(4)x^4 + O(x^6)\right]\cdot\left[\pi x - \frac{\pi^3 x^3}{6} + \frac{\pi^5 x^5}{120} + O(x^7)\right]$$

$$= \pi x\left[1 - \left(2\zeta(2) + \frac{\pi^2}{6}\right)x^2 + \left(-2\zeta(4) + \frac{\zeta(2)\pi^2}{3} + \frac{\pi^4}{120}\right)x^4 + O(x^6)\right].$$

Par identification des coefficients, on en déduit les valeurs de $\zeta(2)$ et de $\zeta(4)$:

$$\zeta(2) = \frac{\pi^2}{2}\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6}\right) = \frac{\pi^2}{6}, \qquad \zeta(4) = \frac{\pi^4}{2}\left(\frac{1}{18} + \frac{1}{120} - \frac{1}{24}\right) = \frac{\pi^4}{90}.$$

II-4a Soit $x \in]-\pi/2, \pi/2[\setminus\{0\}$; de l'égalité $\tan 2x = \frac{2\tan x}{1-\tan^2 x}$, on déduit que $\tan x = \operatorname{cotan} x - 2\operatorname{cotan} 2x$; en utilisant II-2c, on obtient alors :

$$\tan x = \left(\frac{1}{x} - 2\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\zeta(2k)x^{2k-1}}{\pi^{2k}}\right) - \left(\frac{1}{x} - 4\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\zeta(2k)(2x)^{2k-1}}{\pi^{2k}}\right) = 2\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\zeta(2k)}{\pi^{2k}}(2^{2k}-1)x^{2k-1}.$$

Ce développement vaut évidemment pour $x = 0$.

II-4b La série entière obtenue est convergente sur l'intervalle $]-\pi/2, \pi/2[$ et sa somme n'y est pas bornée, donc son rayon de convergence est égal à $\frac{\pi}{2}$ (on retrouve ce résultat en notant que si $x > 0$, $\frac{\zeta(2k)}{\pi^{2k}}(2^{2k}-1)x^{2k-1} \sim \frac{1}{x}\left(\frac{2x}{\pi}\right)^{2k}$ pour $k \to \infty$ d'après I-3c).

II-5a Les séries entières $\sum\limits_{n=1}^{\infty} x^n$ et $\sum\limits_{n=1}^{\infty} nx^n$ ont 1 pour rayon de convergence ; comme

$$0 \leq \frac{x^n}{(1-x^n)^2} \leq x^n \quad \text{et} \quad 0 \leq \frac{nx^n}{1-x^n} \leq nx^n \quad \text{pour tout } x \in [0,1[,$$

le critère de comparaison des séries à termes positifs permet de conclure que les séries $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(1-x^n)^2}$ et $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{nx^n}{1-x^n}$ sont simplement convergentes sur $[0,1[$.

II-5b Pour tout $x \in [0,1[$,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx^n}{1-x^n} = \sum_{n=1}^{\infty} nx^n \sum_{k=0}^{\infty} (x^n)^k = \sum_{k,n\geq 1} nx^{kn} = \sum_{k=1}^{\infty} x^k \sum_{n=1}^{\infty} n(x^k)^{n-1} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{(1-x^k)^2}.$$

On justifie ce calcul comme en I-5b ou en II-2b par la sommabilité de la suite double positive $(nx^{kn})_{k,n\geq 1}$.

II-6a Pour tout $x \in [0,1]$ et tout $n \in \mathbb{N}^*$, l'inégalité arithmético-géométrique donne

$$\sqrt[n]{1 \cdot x \cdot \ldots \cdot x^{n-1}} \leq \frac{1 + x + \ldots + x^{n-1}}{n},$$

d'où :

$$\frac{x^n}{(1 + x + \ldots + x^{n-1})^2} \leq \frac{x^n}{n^2 x^{n-1}} = \frac{x}{n^2} \leq \frac{1}{n^2}.$$

Cela montre que la série de fonctions $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(1+x+\ldots+x^{n-1})^2}$ est normalement convergente, donc uniformément convergente sur $[0,1]$.

Variante

Question II-6a : Variantes de démonstration On souhaite montrer la convergence normale sur $[0,1]$ de la série de fonctions de terme général :

$$f_n(x) = \frac{x^n}{(1 + x + \cdots + x^{n-1})^2}$$

Méthode 1 : Utilisation de la convexité (Inégalité de Jensen) La fonction $t \mapsto t^2$ étant convexe sur $\mathbb{R}$, l'inégalité de Jensen (ou la convexité de la moyenne quadratique) appliquée aux réels $1, x, \ldots, x^{n-1}$ donne :

$$\left(\frac{1 + x + \cdots + x^{n-1}}{n}\right)^2 \leq \frac{1^2 + x^2 + \cdots + (x^{n-1})^2}{n}$$

Cette inégalité ne simplifie pas directement le numérateur x^n. En revanche, en utilisant la **convexité de la fonction exponentielle** (qui est à la base de l'IAG), on sait que pour $x > 0$:

$$\frac{1 + x + \cdots + x^{n-1}}{n} \geq \exp\left(\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} \ln(x^k)\right) = \exp\left(\frac{n-1}{2}\ln x\right) = x^{\frac{n-1}{2}}$$

En élevant au carré et en inversant, on retrouve la majoration :

$$f_n(x) \leq \frac{x^n}{(nx^{\frac{n-1}{2}})^2} = \frac{x^n}{n^2 x^{n-1}} = \frac{x}{n^2} \leq \frac{1}{n^2}$$

Méthode 2 : Étude des variations (Analyse directe) Posons $g_n(x) = \frac{x^{n/2}}{1+x+\cdots+x^{n-1}}$. On a $f_n(x) = (g_n(x))^2$. Pour $x > 0$, on peut écrire :

$$g_n(x) = \frac{1}{x^{-n/2} + x^{-n/2+1} + \cdots + x^{n/2-1}}$$

Le dénominateur est une somme de termes de la forme $(x^k + x^{-k})$. Or, pour tout $u > 0$, $u + \frac{1}{u} \geq 2$. En regroupant les termes x^k et x^{-k} deux à deux, on montre que le dénominateur est minimal lorsque chaque paire est minimale, c'est-à-dire en $x = 1$. Ainsi, le maximum de $g_n(x)$ est atteint en $x = 1$, d'où :

$$\forall x \in]0, 1], \quad f_n(x) \leq f_n(1) = \frac{1^n}{(1 + 1 + \cdots + 1)^2} = \frac{1}{n^2}$$

La borne supérieure étant le terme d'une série de Riemann convergente, il y a convergence normale.

Méthode 3 : Minoration par un seul terme (Plus simple mais par segments)

— **Sur** $[0, 1/2]$ **:** On majore le numérateur et on minore le dénominateur par son premier terme (1) :

$$f_n(x) \leq \frac{(1/2)^n}{1^2} = \frac{1}{2^n}$$

— **Sur** $[1/2, 1]$ **:** La fonction $h(x) = 1+x+\cdots+x^{n-1}$ est croissante, donc $h(x) \geq h(1/2)$. Cependant, pour obtenir du $1/n^2$, on remarque que pour $x \in [1/2, 1]$:

$$1 + x + \cdots + x^{n-1} \geq n \cdot \min(1, x^{n-1}) = nx^{n-1}$$

$$f_n(x) \leq \frac{x^n}{n^2 x^{2n-2}} = \frac{1}{n^2 x^{n-2}} \leq \frac{1}{n^2 (1/2)^{n-2}} = \frac{2^{n-2}}{n^2}$$

Note : Cette majoration est moins fine car elle dépend de n au numérateur, la méthode 2 reste la plus élégante hors IAG.

II-6b D'après II-5b,

$$(1-x)^2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx^n}{1-x^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(1 + x + \ldots + x^{n-1})^2} \quad \text{pour } x \in [0, 1[;$$

le théorème de la double limite et les questions II-6a et I-6e permettent de conclure que

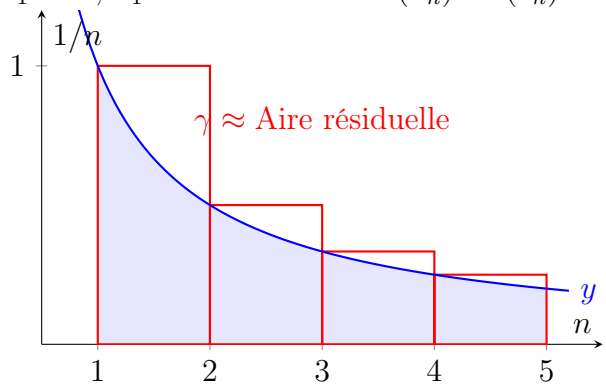
$$\lim_{x \to 1^-} (1-x)^2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx^n}{1-x^n} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Partie III

III-1 Posons $v_n = u_n - \frac{1}{n}$ pour tout $n \geq 1$; alors

$$u_{n-1} - u_n = -\frac{1}{n} - \ln\left(1 - \frac{1}{n}\right) \quad \text{et} \quad v_{n+1} - v_n = \frac{1}{n} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right);$$

notons que $x - \ln(1+x) = \int_0^{|x|} \frac{t}{1+t} dt > 0$ pour tout $x \in]-1, +\infty[\setminus\{0\}$; il est donc évident que les suites (u_n) et (v_n) sont adjacentes et convergent vers une même limite γ ; de plus, $u_1 = 1$, $v_1 = 0$ et les suites (u_n) et (v_n) sont strictement monotones, donc $0 < \gamma < 1$.



III-2a et III-2b D'après III-1,

$$\sum_{k=2}^{n} \left(\frac{1}{k} + \ln\left(1 - \frac{1}{k}\right)\right) = \sum_{k=2}^{n} (u_k - u_{k-1}) = u_n - u_1 \to \gamma - 1 \quad \text{pour } n \to \infty.$$

III-2c Comme $x + \ln(1-x) = -\sum_{k=2}^{\infty} \frac{x^k}{k}$ pour tout $x \in]-1, 1[$, il résulte de la question précédente que

$$\sum_{n=2}^{\infty} \left(\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{kn^k}\right) = 1 - \gamma;$$

par conséquent, la suite double positive $\left(\frac{1}{kn^k}\right)_{k,n\geq 2}$ est sommable par paquets, donc sommable ; mais alors la série de terme général $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{kn^k} = \frac{\zeta(k)-1}{k}$ est convergente et

$$\sum_{k=2}^{\infty} \frac{\zeta(k) - 1}{k} = \sum_{k,n\geq 2} \frac{1}{kn^k} = 1 - \gamma.$$

III-3a Quel que soit $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$\frac{t^{\alpha-1}}{e^t - 1} \sim t^{\alpha-2} \quad \text{pour } t \to 0^+ \quad \text{et} \quad \frac{t^{\alpha-1}}{e^t - 1} = O(e^{-t/2}) \quad \text{pour } t \to \infty,$$

donc $t \mapsto \frac{t^{\alpha-1}}{e^t-1}$ est intégrable sur $]0, +\infty[$ si et seulement si $\alpha > 1$.

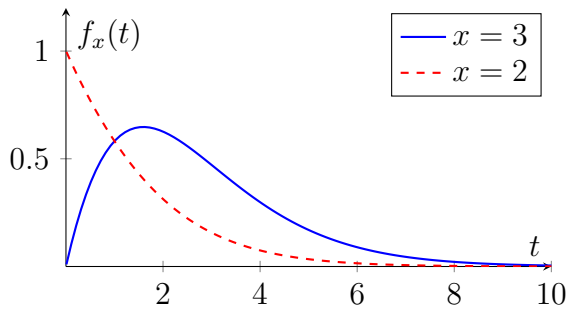
III-3b Soit $\alpha > 1$. Les sommes partielles de la série de fonctions $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-nt}t^{\alpha-1}$ forment une suite croissante de fonctions continues intégrables sur $]0,+\infty[$ convergeant simplement vers la fonction continue intégrable $t \mapsto \frac{t^{\alpha-1}}{e^t-1}$; le théorème de convergence monotone assure alors que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{+\infty} e^{-nt}t^{\alpha-1}dt = \int_0^{+\infty} \frac{t^{\alpha-1}}{e^t-1}dt;$$

le changement de variable $u = nt$ montre que $\int_0^{+\infty} e^{-nt}t^{\alpha-1}dt = \frac{1}{n^\alpha}\int_0^{+\infty} e^{-u}u^{\alpha-1}du$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, d'où la relation attendue :

$$\zeta(\alpha)\Gamma(\alpha) = I_\alpha.$$

Fonction sous l'intégrale : $t \mapsto \frac{t^{x-1}}{e^t-1}$



III-4a Soit $s \geq 1$. Comme $\lim_{t\to 0^+} \frac{e^{-t}-e^{-st}}{t} = s-1$ et que $\frac{e^{-t}-e^{-st}}{t} = O(e^{-t})$ pour $t \to +\infty$, la fonction $t \mapsto \frac{e^{-t}-e^{-st}}{t}$ est intégrable sur $]0,+\infty[$. Dans le calcul suivant, la première égalité résulte d'une simple application du théorème de convergence monotone :

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}-e^{-st}}{t}dt = \lim_{\rho\to 0^+} \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}-e^{-st}}{t^{1-\rho}}dt = \lim_{\rho\to 0^+} \Gamma(\rho)(1-s^{-\rho}) = \lim_{\rho\to 0^+} \Gamma(1+\rho)\frac{1-e^{-\rho\ln s}}{\rho} = \ln s.$$

III-4b Il suffit de constater que

$$\sum_{k=1}^{n} \int_0^{+\infty} e^{-kt}dt - \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}-e^{-nt}}{t}dt = u_n \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}^*.$$

III-4c La fonction $\phi : t \mapsto \left(\frac{1}{1-e^{-t}} - \frac{1}{t}\right)e^{-t}$, positive et continue sur $]0,+\infty[$, admet $\frac{1}{2}$ pour limite en 0 et décroît exponentiellement en $+\infty$, donc est intégrable sur $]0,+\infty[$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tout $t > 0$,

$$\phi(t) = \left(\frac{1-e^{-nt}}{1-e^{-t}} - \frac{1-e^{-(n-1)t}}{t}\right)e^{-t} + \left(\frac{e^{-t}}{1-e^{-t}} - \frac{1}{t}\right)e^{-nt} = \sum_{k=1}^{n} e^{-kt} - \frac{e^{-t}-e^{-nt}}{t} + (e^t\phi(t)-1)e^{-nt}.$$

Les fonctions $t \mapsto (e^t\phi(t)-1)e^{-nt}$, n décrivant $\mathbb{N}^*$, forment une suite convergeant simplement vers 0 et dominée par la fonction $t \mapsto \phi(t) + e^{-t}$ intégrable sur $]0,+\infty[$; alors, d'après le théorème de convergence dominée, $\lim_{n\to\infty} \int_0^{+\infty}(e^t\phi(t)-1)e^{-nt}dt = 0$. Il découle maintenant de III-4b que $\int_0^{+\infty} \phi(t)dt = \gamma$.

III-4d Au moyen d'une intégration par parties, on obtient :

$$\int_0^{+\infty} \phi(t)dt = \left[\left(t + \ln\frac{1-e^{-t}}{t}\right)e^{-t}\right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} te^{-t}dt + \int_0^{+\infty} \ln(1-e^{-t})e^{-t}dt - \int_0^{+\infty} (\ln t)e^{-t}dt;$$

le changement de variable donné par $e^{-u} = 1 - e^{-t}$ montre que $\int_0^{+\infty} \ln(1-e^{-t})e^{-t}dt = -\int_0^{+\infty} ue^{-u}du$; par suite, $\int_0^{+\infty}(\ln t)e^{-t}dt = -\gamma$ d'après III-4c. Rappelons qu'il résulte immédiatement du théorème de dérivation d'une intégrale dépendant d'un paramètre que $\Gamma'(1) = \int_0^{+\infty}(\ln t)e^{-t}dt$.

III-5a Pour tout $x \in]0,1[$, $\ln(1-x) = -\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k} < -x$; en posant $x = \frac{t}{n}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $t \in]0,n[$, on en déduit que $\left(1-\frac{t}{n}\right)^n < e^{-t}$. L'inégalité demandée est évidente pour $t = 0$ ou n.

III-5b Soit $x > 0$ fixé. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, posons :

$$f_n(t) = \begin{cases} \left(1-\frac{t}{n}\right)^n t^{x-1} & \text{si } 0 < t < n, \\ 0 & \text{si } n \leq t. \end{cases}$$

Alors $(f_n)_{n\geq 1}$ est une suite de fonctions positives continues sur $]0,+\infty[$ convergeant simplement vers la fonction intégrable $t \mapsto e^{-t}t^{x-1}$ et dominée par cette fonction d'après III-5a. Le théorème de convergence dominée permet de conclure que

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^n \left(1-\frac{t}{n}\right)^n t^{x-1}dt = \lim_{n\to\infty} \int_0^{+\infty} f_n(t)dt = \Gamma(x).$$

III-5c Pour $x > 0$ et $n \in \mathbb{N}^*$, on obtient en commençant par faire le changement de variable $t = nu$:

$$\int_0^n \left(1-\frac{t}{n}\right)^n t^{x-1}dt = n^x \int_0^1 (1-u)^n u^{x-1}du = \frac{n^x n!}{x(x+1)\dots(x+n)} \int_0^1 \frac{(1-u)^n}{n!} \left(\frac{d}{du}\right)^{n+1} (u^{x+n})du,$$

la dernière intégrale vaut 1 en vertu de la formule de Taylor avec reste sous forme d'intégrale. L'expression de Γ cherchée résulte donc de la question précédente :

$$\Gamma(x) = \lim_{n\to\infty} \frac{n^x n!}{x(x+1)\dots(x+n)}.$$

III-6 Soit $x > 0$. Un calcul simple montre que

$$\ln\frac{n^x n!}{x(x+1)\dots(x+n)} = x\ln n + \sum_{k=1}^n \ln k - \ln x - \sum_{k=1}^n \ln(x+k) = -u_n x - \ln x + \sum_{k=1}^n \left(\frac{x}{k} - \ln\left(1+\frac{x}{k}\right)\right)$$

pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. Il résulte alors de III-1, de III-5c et de la continuité du logarithme que

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{x}{k} - \ln\left(1+\frac{x}{k}\right)\right) = \ln\Gamma(x) + \gamma x + \ln x,$$

c'est-à-dire à la fois la convergence de la série $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{x}{k} - \ln\left(1+\frac{x}{k}\right)\right)$ et la formule annoncée.

III-7a La série de fonctions $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x}{n}-\ln\left(1+\frac{x}{n}\right)\right)$ est simplement convergente sur $]0,+\infty[$; d'autre part, sa série dérivée $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+x}\right)$ est uniformément convergente sur tout segment de $]0,+\infty[$; elle est en fait normalement convergente sur tout intervalle de la forme $]0,a]$ (avec $a>0$) parce que son terme général $\frac{x}{n(n+x)}$ est une fonction positive et majorée par $\frac{a}{n^2}$ sur $]0,a]$; compte tenu de III-6, on conclut que $\ln\circ\Gamma$ est de classe C^1 sur $]0,+\infty[$ (on obtient ainsi une nouvelle preuve du fait que Γ est de classe C^1) et que

$$(\ln\circ\Gamma)'(x)=\frac{\Gamma'(x)}{\Gamma(x)}=-\gamma-\frac{1}{x}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+x}\right).$$

III-7b En évaluant la relation précédente en $x=1$, on retrouve que $\Gamma'(1)=-\gamma$. Mettons cette relation sous la forme suivante :

$$\Gamma'(x)-\Gamma'(1)=-(\Gamma(x)-1)\gamma+\Gamma(x)\sum_{n=0}^{\infty}\left(-\frac{1}{n+x}+\frac{1}{n+1}\right),$$

soit :

$$\frac{\Gamma'(x)-\Gamma'(1)}{x-1}=-\frac{\Gamma(x)-\Gamma(1)}{x-1}\gamma+\Gamma(x)\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(n+1)(n+x)};$$

la dernière série écrite est de façon évidente normalement convergente sur $]0,+\infty[$; en faisant tendre x vers 1, on obtient donc que

$$\Gamma''(1)=-\Gamma'(1)\gamma+\zeta(2)=\gamma^2+\frac{\pi^2}{6}.$$

III-8 Comme $\lim_{k\to\infty}\zeta(k+1)=1$, le rayon de convergence de la série entière $\sum_{k=1}^{\infty}\zeta(k+1)x^k$ est égal à 1 ; ainsi, pour tout $x\in[0,1[$, $\sum_{k=1}^{\infty}\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^k}{n^{k+1}}\right)<+\infty$, ce qui montre que la suite double positive $\left(\frac{x^k}{n^{k+1}}\right)_{k,n\geq 1}$ est sommable ; le calcul suivant, à partir de III-7a, s'en trouve justifié pour $x\in]0,1[$:

$$\frac{\Gamma'(x)}{\Gamma(x)}=-\gamma-\frac{1}{x}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+x}\right)=-\gamma-\frac{1}{x}+\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^{k+1}\zeta(k+1)x^k.$$

Partie IV

IV-1a La règle de d'Alembert montre que le rayon de convergence de $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n^\alpha}$ est 1 quel que soit $\alpha\in\mathbb{R}$.

IV-1b De façon évidente, $S_1(x)=\ln\frac{1}{1-x}$; d'autre part,

$$S_{-2}(x)=x^2\sum_{n=2}^{\infty}n(n-1)x^{n-2}+x\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}=x^2\cdot\frac{2}{(1-x)^3}+x\cdot\frac{1}{(1-x)^2}=\frac{x(1+x)}{(1-x)^3}.$$

IV-2 Si $\alpha \leq 1$, $S_\alpha(x) \geq S_1(x)$ pour tout $x \in [0,1[$, donc $\lim\limits_{x\to 1^-} S_\alpha(x) = +\infty$ d'après IV-1b ; si $\alpha > 1$, la série $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^\alpha}$ est normalement convergente sur $[-1,1]$, donc $\lim\limits_{x\to 1^-} S_\alpha(x) = S_\alpha(1) = \zeta(\alpha)$.

IV-3 Soit $\alpha \in [0,1[$. Pour tout $x \in [0,1[$,

$$\int_{n+1}^{n} \frac{x^t}{t^\alpha} dt \leq \frac{x^n}{n^\alpha} \leq \int_{n}^{n-1} \frac{x^t}{t^\alpha} dt$$

quel que soit $n \in \mathbb{N}^*$ parce que la fonction $t \mapsto \frac{x^t}{t^\alpha}$ est décroissante sur $]0,+\infty[$; par sommation, on obtient l'encadrement suivant :

$$S_\alpha(x) \leq \int_0^{+\infty} \frac{x^t}{t^\alpha} dt \leq S_\alpha(x) + \int_0^1 \frac{x^t}{t^\alpha} dt.$$

Comme $0 \leq \int_0^1 \frac{x^t}{t^\alpha} dt \leq \frac{1}{1-\alpha}$ pour tout $x \in [0,1]$ et que $\lim\limits_{x\to 1^-} S_\alpha(x) = +\infty$, il s'ensuit que $\lim\limits_{x\to 1^-} \int_0^{+\infty} \frac{x^t}{t^\alpha} dt = +\infty$ et que $S_\alpha(x) \sim \int_0^{+\infty} \frac{x^t}{t^\alpha} dt$ pour $x \to 1^-$. Or

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^t}{t^\alpha} dt = \int_0^{+\infty} e^{-t\ln(1/x)} t^{-\alpha} dt = \left(\ln \frac{1}{x}\right)^{\alpha-1} \Gamma(1-\alpha)$$

et $\ln \frac{1}{x} \sim \frac{1}{x} - 1 \sim 1 - x$ pour $x \to 1^-$, donc

$$S_\alpha(x) \sim \frac{\Gamma(1-\alpha)}{(1-x)^{1-\alpha}}.$$

IV-4a Par hypothèse, $\frac{f'(x)}{f(x)} \sim \frac{\alpha}{x}$ pour $x \to +\infty$; or la fonction $x \mapsto \frac{\alpha}{x}$ est positive et n'est pas intégrable sur $[1,+\infty[$, donc $\frac{f'}{f}$ n'est pas intégrable sur $[1,+\infty[$ et

$$\int_1^x \frac{f'(y)}{f(y)} dy \sim \int_1^x \frac{\alpha}{y} dy,$$

c'est-à-dire $\ln f(x) = \alpha \ln x + o(\ln x)$ pour $x \to +\infty$; en particulier, $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

IV-4b La série $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f(n)$ est divergente puisque son terme général tend vers $+\infty$ d'après ce qui précède.

IV-4c Il découle de IV-4a que $\ln f(n) \leq 2\alpha \ln n$, c'est-à-dire $f(n) \leq n^{2\alpha}$, pour tout entier n assez grand ; comme la série $\sum\limits_{n=1}^{\infty} n^{2\alpha} e^{-nt}$ converge pour tout $t > 0$ (d'après IV-1a par exemple), le critère de comparaison des séries à termes positifs assure qu'il en est de même pour $\sum\limits_{n=1}^{\infty} f(n) e^{-nt}$. De façon analogue, $x \mapsto e^{-tx} x^{2\alpha}$ est sommable sur $[0,+\infty[$, donc aussi $x \mapsto e^{-tx} f(x)$.

IV-4d On raisonne comme en I-3c ; la fonction $\psi : t \mapsto \sum_{n=1}^{\infty} f(n)e^{-nt}$ est positive décroissante, donc admet une limite dans $\mathbb{R}_+$ en 0^+ ; pour tout $N \in \mathbb{N}^*$,

$$\lim_{t\to 0^+} \psi(t) \geq \lim_{t\to 0^+} \sum_{n=1}^{N} f(n)e^{-nt} = \sum_{n=1}^{N} f(n);$$

il résulte donc de IV-4b que $\lim_{t\to 0^+} \psi(t) = +\infty$.

IV-5a Fixons $\lambda > 0$. Soit $0 < \varepsilon < 1$ arbitrairement petit ; il existe par hypothèse $x_0 > 0$ tel que

$$(1-\varepsilon)\frac{\alpha}{x} \leq \frac{f'(x)}{f(x)} \leq (1+\varepsilon)\frac{\alpha}{x}$$

pour tout $x \geq x_0$; par intégration sur le segment d'extrémités x et λx, on obtient que

$$\lambda^{(1-\varepsilon)\alpha} \leq \frac{f(\lambda x)}{f(x)} \leq \lambda^{(1+\varepsilon)\alpha}$$

pour tout $x \geq x_0$ si $\lambda \geq 1$ et que

$$\lambda^{(1-\varepsilon)\alpha} \geq \frac{f(\lambda x)}{f(x)} \geq \lambda^{(1+\varepsilon)\alpha}$$

pour tout $x \geq \frac{x_0}{\lambda}$ si $\lambda \leq 1$. On en déduit que $\lim_{x\to+\infty} \frac{f(\lambda x)}{f(x)} = \lambda^{\alpha}$.

IV-5b L'hypothèse satisfaite par f entraîne que la fonction f' est positive au voisinage de $+\infty$; soit donc $N \in \mathbb{N}$ tel que $f'(x) \geq 0$ pour $x \geq N$. Alors

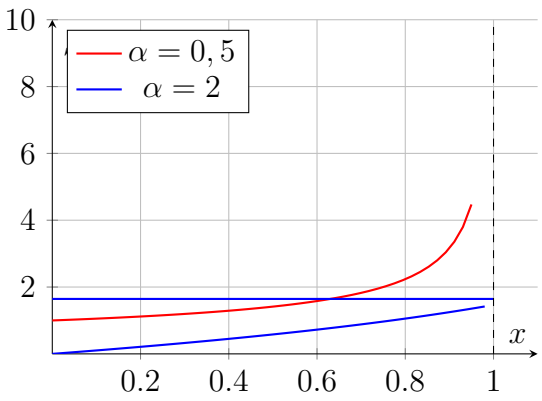
$$\int_{n-1}^{n} f(x)e^{-t(x+1)}dx \leq f(n)e^{-nt} \leq \int_{n}^{n+1} f(x)e^{-t(x-1)}dx$$

pour tout entier $n \geq N+1$, ce qui par sommation conduit à l'encadrement

$$e^{-t}\int_{N}^{+\infty} f(x)e^{-tx}dx \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} f(n)e^{-nt} \leq e^{t}\int_{N}^{+\infty} f(x)e^{-tx}dx;$$

il s'ensuit que $\sum_{n=N+1}^{\infty} f(n)e^{-nt} \sim \int_N^{+\infty} f(x)e^{-tx}dx$ pour $t \to 0^+$. Il résulte de IV-4d que $\sum_{n=N+1}^{\infty} f(n)e^{-nt}$ est un infiniment grand pour $t \to 0^+$; par conséquent,

$$\sum_{n=1}^{\infty} f(n)e^{-nt} \sim \int_{0}^{+\infty} f(x)e^{-tx}dx \quad \text{pour } t \to 0^+.$$



IV-5c et IV-5d Il suffit d'après IV-5b de prouver que

$$\int_0^{+\infty} f(x)e^{-tx}dx \sim \Gamma(\alpha+1)t^{-1}f(t^{-1}) \quad \text{pour } t \to 0^+;$$

nous allons donc étudier la limite de

$$\frac{t}{f(t^{-1})}\int_0^{+\infty} f(x)e^{-tx}dx = \int_0^{+\infty} e^{-y}\frac{f(t^{-1}y)}{f(t^{-1})}dy \quad \text{pour } t \to 0^+.$$

On choisit x_0 comme en IV-5a pour la valeur $1/2$ de ε, de telle sorte que

$$\frac{1}{2}\frac{\alpha}{x} \leq \frac{f'(x)}{f(x)} \leq \frac{3}{2}\frac{\alpha}{x}$$

pour tout $x \geq x_0$; on a vu en traitant la question IV-5a que $\frac{f(t^{-1}y)}{f(t^{-1})} \leq y^{\frac{1}{2}\alpha}$ pour tous $y, t > 0$ vérifiant $t^{-1} \geq x_0$ et $y \geq 1$ (par rapport aux notations de IV-5a, y joue le rôle de λ et t^{-1} celui de x). Comme $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$, il existe $t_0 \in]0, x_0^{-1}]$ tel que $f(x) \leq f(t_0^{-1})$ pour tout $x \in [0, x_0]$; par suite, f étant croissante sur $[x_0, +\infty[$, $f(x) \leq f(t^{-1})$ pour tout $x \in [0, t^{-1}]$ si $0 < t \leq t_0$ (on obtient immédiatement cette majoration dans le cas où l'on suppose f croissante). Soit alors

$$\chi(y) = \begin{cases} e^{-y}\frac{f(t_0^{-1}y)}{f(t_0^{-1})} & \text{si } 0 \leq y \leq 1, \\ e^{-y}y^{\frac{1}{2}\alpha} & \text{si } y > 1. \end{cases}$$

χ est continue par morceaux et intégrable sur $[0, +\infty[$. D'après IV-5a et les considérations qui précèdent, pour toute suite $(t_n)_{n\geq 1}$ dans $]0, t_0]$ convergeant vers 0, les fonctions $y \mapsto e^{-y}\frac{f(t_n^{-1}y)}{f(t_n^{-1})}$ forment une suite convergeant simplement vers $y \mapsto e^{-y}y^{\alpha}$ et dominée par χ sur $[0, +\infty[$; le théorème de convergence dominée permet de conclure que

$$\lim_{t\to 0^+}\int_0^{+\infty} e^{-y}\frac{f(t^{-1}y)}{f(t^{-1})}dy = \int_0^{+\infty} e^{-y}y^{\alpha}dy = \Gamma(\alpha+1).$$